



ВОРОНЕЖСКИЙ ИНСТИТУТ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ –
АНОО ВО

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
К ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

по дисциплине:

«УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ»

Направление подготовки – 09.03.02 Информационные системы и технологии

Профиль подготовки – Информационные системы и технологии

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр

Воронеж 2024

В методических указаниях по выполнению курсовой работы изложены рекомендации по выполнению курсовой работы по дисциплине: «Управление данными».

Пособие предназначено для студентов заочной формы обучения направления подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии.

Разработчик:

ВИВТ АНОО ВО старший преподаватель

Е.А. Шевырева

Методические указания рассмотрены на заседании Учебно-методического совета протокол №_____от «____» _____ 2024 и рекомендованы к изданию в электронном виде.

Председатель УМС ВИВТ

_____И.Я. Львович

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КУРСОВОЙ РАБОТЕ	5
1.1. Ориентировочная структура курсовой работы	6
1.1.1. Титульный лист	6
1.1.2. Задание на выполнение курсовой работы Ошибка! Закладка не определена.	
1.1.3. Отзыв на курсовую работу Ошибка! Закладка не определена.	
1.1.4. Оглавление	6
1.1.5. Введение.....	8
1.1.6. Основная часть	8
1.1.7. Заключение	11
1.1.8. Список использованной литературы.....	11
1.2. ТРЕБОВАЕМОЕ И РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.....	12
1.3. ТРЕБОВАНИЯ К ПУБЛИЧНОЙ ЗАЩИТЕ КУРСОВОЙ РАБОТЕ ...	13
2. ВАРИАНТЫ ТЕМ КУРСОВЫХ РАБОТ	14

ВВЕДЕНИЕ

Базы данных являются составной частью информационной системы, осуществляющей хранение и обработку данных: ввод, редактирование, удаление, выполнение запросов, арифметические и логические операции над данными, формирование отчетов на основе данных, включая выдачу информации как в электронном, так и в бумажном виде.

Целью курсовой работы является получение навыков по:

1. изучению основ проектирования баз данных и теоретическим основам организации баз данных;
2. постановке практической задачи;
3. выделению объектов предметной области и их характеристик из задачи;
4. построению базы данных на концептуальном (инфологическом) уровне (ER-диаграмма);
5. построению базы данных на логическом уровне;
6. построению базы данных физическом уровнях;
7. разработке базы данных и приложений для работы с ней;
8. реализации запросов;
9. использованию баз данных.

Методические рекомендации по дисциплине «Управление данными» предназначено для студентов заочной формы обучения направления подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии.

1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КУРСОВОЙ РАБОТЕ

Курсовая работа – это самостоятельно выполненная студентом работа, позволяющая оценить уровень освоенных знаний и умений по конкретной дисциплине.

Работа должна представлять собой завершённую разработку базы данных и приложения к ней с выполнением всех поставленных задач.

Одним из показателей самостоятельности выполненной работы является уникальность – доля незаимствованного авторского текста в курсовой работе.

Курсовая работа должна быть оформлена в соответствии с *Методическим указанием по оформлению письменных работ* из подраздела *Общевузовские методические указания и бланки*, раздела *Материалы*, пункта главного меню сайта <https://www.vivt.ru> Efront.

Работа должна включать в себя:

- курсовую работу (как отдельную письменную работу);
- информационную систему для работы с базой данных.

Изложение материала курсовой работы должно происходить в безличной форме. Например, «Произведено проектирование таблицы...» или «Создание запроса было реализовано с помощью ...»

Индивидуальное задание, соответствующее определенной предметной области, для выполнения курсовой работы должно быть выдано в задании с типом «Курсовая работа» в «ЭЛИНОС».

1.1. Ориентировочная структура курсовой работы

Курсовая работа должна включать в себя:

1. титульный лист;
2. оглавление;
3. введение;
4. основная часть (Анализ предметной области, Проектирование, реализация);
5. заключение;
6. список использованных источников;
7. приложения.

1.1.1. Титульный лист

Титульный лист должен быть оформлен на общевузовском бланке (*Бланки для всех письменных работ для студентов ВИБТ*) из подраздела *Бланки*, раздела *Материалы*, пункта главного меню сайта <https://www.vivt.ru> (*Efront*).

1.1.2. Оглавление

Ниже приведен пример оглавления для курсовой работы:

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1. Анализ предметной области.

1.1.Исследование предметной области и описание требований к базе данных

2. Проектирование проекта базы данных

2.1.Описание характеристик, отношений и связей объектов предметной области, построение ER-модели данных

2.2.Построение логической модели данных

2.3.Выбор модели базы данных, СУБД для реализации проекта базы данных и проектирование физической модели.

3. Реализация обработки данных и информационной системы для работы с базой данных

3.1.Описание запросов создания таблиц БД

3.2.Описание запросов к данным БД

3.3.Реализация информационной системы

3.4.Руководство пользователя

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЯ

1.1.3. Введение

Включает в себя формулирование объекта и предмета исследования, изложение цели, определение задач работы, общая характеристика источников и методов изучения.

В общем, можно сказать, что цели и задачи курсовой работы для конкретной предметной области заключаются в:

- формулировании целей проектирования базы данных;
- описании пользователей информационной системы, которая будет использовать базу данных;
- описании задач и целей, которые будут решаться с помощью базы данных.

1.1.4. Основная часть

Основная часть курсовой работы должна содержать подробное описание всех этапов разработки и скриншоты проекта базы данных, форм информационной системы.

Анализ предметной области и определение требований к базе данных.
Изучение предметной области, формулирование и анализ требований к базе данных - первый этап проектирования базы данных и является наиболее трудным и длительным, но он же является и наиболее важным, т.к. на его основе строится большинство проектных решений. Главной задачей этапа является сбор требований, предъявляемых к содержанию базы данных и процессу обработки данных пользователями всех уровней. Грамотный анализ требований к базе данных обеспечивает согласованность целей и задач пользователей, а также согласованность их представлений об информационных потоках. На основе анализа требований устанавливаются цели и задачи организации (предприятия), определяются требования к базе данных, вытекающие из основных задач. Эти требования документируются в форме доступной пользователям и проектировщикам базы данных.

Инфологическое проектирование имеет своей целью построение независимой от СУБД информационной структуры. Результатом этого этапа является представление информационных требований в виде модели «сущность-связь» (ER-модели данных).

Основу этой модели представляет набор сущностей, который моделирует определенную совокупность информации, сведенных к требованиям пользователя. Понятие «сущности» и «связи» является ключевым в построении инфологической модели данных. На данном этапе нужно выделить сущности, описать их в виде таблицы:

Название сущности	Описание сущности

Для каждой сущности определить атрибуты и требования к ним:

Название атрибута	Описание атрибута	Диапазон значений	Единица измерения

Для каждой сущности определить первичный ключ и обосновать свой выбор.

Выявить связи между сущностями, указать наименование связи, для каждой связи определить тип, описать обоснование выбора типа связи, результат анализа занести в таблицу:

Название сущности А	Название сущности В	Название связи	Тип связи	Обоснование выбора типа связи

Составить справочник задач, решаемых пользователями, в виде таблицы:

Наименование задачи	Цель решения задачи	Участвующие в задаче сущности

Представить инфологическую модель в виде диаграммы «сущность-связь» (ER-диаграммы).

Логическое проектирование – представление данных и связей между ними, преобразованное для реализации в среде конкретной СУБД. На данном этапе необходимо произвести отображение, полученной на предыдущем этапе модели, на реляционную модель, путем совместного представления в ее отношениях ключевых элементов взаимосвязанных сущностей, и выполнить анализ полученных отношений с точки зрения соответствия их трем нормальным формам. Результатом логического проектирования являются реляционная логическая модель данных, состоящая из совокупности нормализованных отношений. В совокупности эти результаты являются исходной информацией для стадии физического проектирования базы данных.

Физическое проектирование. На этом этапе в конкретной СУБД создаются таблицы (указываются типы данных, создаются ключи и индексы, указываются ограничения на допустимость значений атрибутов и т.д.).

Рекомендации к выполнению части «Реализация обработки данных и информационной системы для работы с базой данных»:

1. количество таблиц – не менее 5;
2. количество запросов – не менее 5;
3. количество триггеров – не менее 3;
4. количество хранимых процедур – не менее 3;
5. реализация ограничения доступа к информационной системе с помощью логина и пароля (не обязательно, но будет являться преимуществом при условии обеспечения информационной защиты данных (паролей));

6. поля интерфейса пользователя должны соответствовать типам соответствующих атрибутов таблицы, первичные и внешние ключи не должны отображать значения ключей;
7. каждой основной таблице должна соответствовать отдельная форма с возможностью ввода, просмотра, удаления, сохранения данных, а также для отображения данных и навигации по ним для вторичных таблиц (при выборе записи из основной таблицы);
8. главная форма информационной системы должна содержать главное меню, меню авторизации пользователей (при наличии ограничений доступа);
9. все формы информационной системы должны иметь понятный интерфейс, быть удобными для работы пользователя.

Руководство пользователя. Краткое описание руководства пользователя при использовании реализованной информационной системы.

1.1.5. Заключение

В заключении указывается результат работы в соответствии с задачами из раздела «Введение».

1.1.6. Список использованной литературы

Оформление списка использованной литературы оформляется с действующими стандартами (в качестве ориентира возможно использование специализированных сайтов, например, <https://perviy-vestnik.ru>)

1.2. ТРЕБОВОЕ И РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Для создания базы данных и работы с ней необходимо использовать СУБД PostgreSQL версии не ниже 14 (<https://www.postgresql.org>).

Для администрирования и разработки для PostgreSQL и связанных с ней систем управления базами данных рекомендуется использовать программу pgAdmin версии не ниже 4.6 (<https://www.postgresql.org/ftp/pgadmin/pgadmin4/>).

Для изображения инфологической модели базы данных – любое свободно-распространяемое программное обеспечение.

Для создания логической модели данных – любое свободно-распространяемое программное обеспечение, позволяющее перенести реализованную модель в СУБД PostgreSQL, например, <https://drawsql.app>.

Для разработки информационной системы – любое свободно-распространяемое программное обеспечение, работу которого можно воспроизвести, проверить и просмотреть листинг на территории института.

1.3. ТРЕБОВАНИЯ К ПУБЛИЧНОЙ ЗАЩИТЕ КУРСОВОЙ РАБОТЕ

Защита публичной курсовой работе должен занимать 7–10 минут. Доклад начинается с представления докладчика, названия курсовой работы, изложения цели разработки базы данных и информационной системы, обоснование актуальности, выбора средств реализации, краткое изложение хода работы и полученных результатов, заключение.

Защита работы должна сопровождаться презентацией и демонстрацией всех этапов разработки и функционирования программного продукта.

2. ВАРИАНТЫ ТЕМ КУРСОВЫХ РАБОТ

1. Задачи базы данных «Платный прием в поликлинике»:

- учет врачей;
- учет пациентов;
- учет приема пациентов;
- учет кабинетов приема.

2. Задачи базы данных «Прокат автомобилей»:

- учет клиентов;
- учет автомобилей;
- учет прокатов.

3. Задачи базы данных «Учет оптовых продаж магазина»:

- учет закупок;
- учет расходов;
- учет продавцов;
- учет товаров.

4. Задачи базы данных «Учет нарушений правил дорожного движения»:

- учет автомобилей;
- учет водителей;
- учет нарушений;
- учет размеров штрафа.

5. Задачи базы данных «Туристическое агентство»:

- учет видов туров (туризм, работа, учеба, лечение и т.д.);
- учет клиентов;
- учет реализаций туров.

6. Задачи базы данных «Учет сделок с недвижимостью»:

- учет объектов недвижимости (квартиры);
- учет сделок (продажа);
- учет клиентов;
- учет риэлторов.

7.. *Задачи базы данных «Учет договоров страхования»:*

- учет договоров страхования;
- учет клиентов;
- учет видов страхования;
- учет страховых агентов.

8. *Задачи базы данных «Штатное расписание»:*

- учет подразделений организации (тип, название, руководитель и т.д.);
- учет штатных единиц;
- учет заработной платы;
- учет окладов.

9. *Задачи базы данных «Учет по выполнению кадастровых работ»:*

- учет стоимостей работ;
- учет сделок (заключенных договоров на оказание кадастровых работ);
- учет клиентов;
- учет состава договоров (какие работы из прейскуранта входят в общие работы).

10. *Задачи базы данных «Учет по ремонту автомобилей»:*

- учет клиентов;
- учет автомобилей;
- учет стоимостей работ (прейскурант цен на работы);
- учет состава договоров (какие работы из прейскуранта входят в общие работы).

11. *Задачи базы данных «Транспортная компания»:*

- учет клиентов;
- учет перевозчиков;
- учет транспортных средств;
- учет перевозок.

12. *Задачи базы данных «Рекламное агентство»:*

- учет клиентов,

- учет работ по заказам (состав работ, исполнители, ответственные);
 - прейскурант цен;
 - учет исполнителей.
13. *Задачи базы данных «Производство и продажа мебели»:*
- ведение базы клиентов;
 - регистрация и учет заказов;
 - ведение справочников товаров, материалов и услуг;
 - контроль поступления, списания и перемещения материалов.
14. *Задачи базы данных «Салон красоты»:*
- учет клиентов салона и их визитов;
 - учет оказанных услуг;
 - расчет дохода;
 - учет работ всех сотрудников-мастеров.
15. *Задачи базы данных «Учет компьютерного оборудования»:*
- учет компьютерного оборудования;
 - учет установленного программного обеспечения;
 - учет отделов;
 - контроль гарантийных сроков на оборудование.
16. *Задачи базы данных «Кафе»:*
- учет и контроль продуктов (закупки, расход);
 - учет произведенных блюд;
 - учет поваров, за которыми закреплено конкретное блюдо;
 - учет состава блюда в виде продуктов;
 - возможность составлять меню по выбранным критериям.
17. *Задачи базы данных «Типография»:*
- ведение базы клиентов типографии, их контактной информации;
 - формирование и учет заказов;
 - учет договоров, заключенных с клиентами и поставщиками.

18. *Задачи базы данных «Отель»:*

- учет посетителей гостиницы или отеля;
- справочник всех номеров;
- бронирование номеров;
- размещение гостей.

19. *Задачи базы данных «Юридическая фирма»:*

- учет исковых заявлений, претензий, жалоб и др.;
- учет договоров;
- учет судебных слушаний;
- справочник судов;
- учет клиентов (юридические и физические лица).

20. *Задачи базы данных «Фитнес-клуб»:*

- учет клиентов фитнес-клуба;
- учет посещений фитнес-клуба клиентами;
- учет клубных карт и абонементов;
- учет оказанных услуг;
- формирование расписания занятий в выбранном филиале.

21. *Задачи базы данных «Йога-клуб»:*

- учет клиентов;
- учет посещений центра клиентами;
- учет проданных абонементов, клубных карт и разовых посещений;
- учет инструкторов.

22. *Задачи базы данных «Стоматологическая клиника»:*

- учет пациентов;
- учет медицинских карт;
- учет услуг;
- учет посещений.

23. *Задачи базы данных «Ветеринарная клиника»:*

- учет животных;

- учет услуг клиники;
- учет визитов;
- учет и контроль оказанных услуг.

24. *Задачи базы данных «Ремонт компьютерной техники»:*

- учет клиентов компании;
- учет принятого и выданного оборудования;
- учет заявок клиентов;
- учет прейскуранта работ.

25. *Задачи базы данных «Ателье»:*

- учет клиентов ателье;
- учет принятых и выданных вещей;
- учет прейскуранта работ;
- учет и контроль выполненных работ по заявкам.

26. *Задачи базы данных «Ремонт телефонов»:*

- учет клиентов компании;
- учет принятого и выданного оборудования;
- учет заявок клиентов;
- учет прейскуранта работ.

27. *Задачи базы данных «Автостоянка»:*

- учет клиентов;
- регистрация заездов и выездов транспортных средств;
- ведение истории посещений;
- учет мест на автостоянке.

28. *Задачи базы данных «Служба такси»:*

- учет заказов (вызовов);
- учет клиентов;
- учет водителей;
- учет автомобилей;
- ведение расписания смен работы диспетчеров и водителей.

29. *Задачи базы данных «Аптека»:*

- учет справочника товаров (медицинские препараты, оборудование);
- регистрация продаж;
- контроль состояния склада;
- учет сотрудников и их работы.

30. *Задачи базы данных «ТСЖ»:*

- учет жилых и нежилых объектов;
- учет собственников и арендаторов;
- ведение расписания общих собраний ТСЖ;
- учет результатов подсчета голосов на общих собраниях.

31. *Задачи базы данных «Курьерская служба»:*

- учет клиентов;
- учет заявок на доставку;
- контроль всех этапов осуществления доставки;
- учет объектов в доставке.

32. *Задачи базы данных «Кадровое агентство»:*

- учет работодателей;
- учет соискателей, база данных резюме;
- учет заявок на подбор персонала;
- учет запланированных и прошедших собеседований и др. событий.

33. *Задачи базы данных «Клининговая компания»:*

- учет клиентов;
- регистрация заказов;
- подбор исполнителей по заказу;
- складской учет;
- учет сотрудников.

34. *Задачи базы данных «База отдыха»:*

- учет клиентов и их данных;
- регистрация и учет заявок клиентов на бронь;

- бронирование мест;
 - учет сотрудников.
35. *Задачи базы данных «Спортивная школа»:*
- учет спортсменов-учащихся;
 - учет тренерского состава;
 - учет соревнований;
 - учет результатов спортсменов.
36. *Задачи базы данных «Суши-роллы»:*
- ведение справочника продуктов;
 - ведение справочника готовых товаров;
 - учет заказов;
 - учет клиентов.
37. *Задачи базы данных «Детский образовательный центр»:*
- учет воспитанников;
 - учет родителей;
 - формирование групп;
 - учет посещаемости.
38. *Задачи базы данных «Социальная служба»:*
- учет оказанных гарантированных и дополнительных услуг;
 - учет социальных категорий населения, ведение черных списков граждан;
 - учет социальных патронажей;
 - формирование договоров;
 - учет обращений граждан в социальные службы.
39. *Задачи базы данных «Школа танцев»:*
- учет обучающихся;
 - учет представителей;
 - формирование групп;
 - формирование расписания;

- учет мероприятий.

40. *Задачи базы данных «Салон ногтевого сервиса»:*

- учет клиентов;
- запись на прием;
- учет визитов и оказанных услуг;
- учет мастеров.